FAST-LIO2 回环改进与真机接入方案

组会阶段报告｜AstraDroneOpen｜2026 年 10 月 22 日｜建议汇报时间：10–12 分钟

> 证据等级：已有仿真录包回放＋半合成人工漂移压力测试＋合成退化测试。尚无实体飞机实验，尚未启用回环对

> PX4 的反馈或在线规划地图更新。

本阶段要回答的问题

无人机进入陌生室内环境后，既要主动探索和清除动态鬼影，也要控制累计定位漂移。回环的作用是利用重访区域约束历史轨迹；错误回环可能把原本较准的地图修坏。因此，本阶段重点是让回环有证据地纠偏，并拒绝证据不足的修正。

核心结果

输入与比较	整段三维位置 RMSE	结果解释
原始仿真录包：原始估计 / 旧回环 / 新版	7.04 / 18.13 / 7.04 cm	新版接受 0 条回环，保持原轨迹；证明避免了本例误修正，未证明厘米级精度提高。
同一录包＋人为 0.8m 渐增漂移：修正前→后	42.70 → 4.35 cm	接受 7 条回环，RMSE 降低约 89.8%；这不是自然漂移的真机测量。
压力测试末端误差：修正前→后	71.90 → 1.82 cm	终点改善与整段改善同时核验，避免只看返航终点。

已完成与下一步

- 已完成：改进独立回环后端、逐输入回执回放、轨迹绘图和原录包的离线维护图重建。
- 下一步：补齐非零回环修正下的动态地图一致重建，再以真实 MID360 采集的手持闭环验证自然漂移。
- 真机接入：先只检测和录包，再做手动飞行旁路评估；最后才考虑全局目标与连续局部控制的一致接入。

推荐组会主张：我们建立了能区分“明显漂移”与“残差尺度内微小修正”的回环验证流程，并在重复货架几何中验证了人工明显漂移的纠正能力。

1 系统问题、相关工作与方案选择

系统目标与当前矛盾

最终目标是在未知环境中自主探索、抑制动态物体鬼影，并在有限续航内输出较详细的静态点云。FAST-LIO 前端提供连续局部里程计；后端回环处理长期一致性。定位修正、静态地图、动态物体轨迹和鬼影历史必须使用相容的坐标版本。

已有方案	机制与适配判断	本轮使用范围
FAST_LIO_SLAM [1]	FAST-LIO2 与 Scan Context/GTSAM 后端分开；优化关键帧后重建地图。适合保留现有前端与外部鬼影维护器。	阅读作者 README；没有安装或复现其性能。
FAST_LIO_LC [2]	半径候选、图优化，并反馈前端状态和地图；需要处理前端 ikd-tree 与外部维护图的一致更新。	阅读作者 README；没有直接替换现有前端。
VINS-Mono 四自由度位姿图 [3]	重力可观条件下优化位置和偏航。当前图没有 IMU 因子，保留前端重力方向可限制不合理倾斜。	核对 optimize4DoF 思想；自有实现，非作者代码移植。

本轮采用的架构

继续改进现有轻量后端，不引入 GTSAM 依赖。原始连续局部坐标仍叫 map；独立全局优化输出使用 loop_map。该命名是当前工程状态，不等同于已经完成标准 map→odom TF 链。

```
MID360 点云/IMU → FAST-LIO → 连续局部里程计 map
                             ├→ 原射线证据维护图与鬼影历史
                             └→ 候选检索 → 几何验证 → 位姿图
                                                      ↓
                                              全局定位 loop_map
                                                      ↓
                                          离线一致重建（已做原录包）
                                          在线规划/飞控接入（待实施）
```

当前后端通过话题发布 loop_map←map 变换；没有广播这条 TF，也没有把优化位姿回灌 PX4。回环关键帧

拼图包含原扫描痕迹，不能自动视为去鬼影地图。

贡献定位

Scan Context、ICP、点到平面、鲁棒图优化和重力保持都属于已有思想。本阶段属于面向仓库探索与动态地图维护的工程整合、失效分析和可复核验证；尚不能宣称新算法、首创性或真机泛化能力。

2 回环候选与几何验收

从相似视野到可信重访

旧后端在 8m 范围内搜索候选；半仓库内跨货架仍可能看到相似结构。源码和负结果支持这种风险存在，但本轮不是逐因素独立消融，不能把全部改善归因于某一个阈值。

环节	当前设置	目的
关键帧	移动 1.0m 或转动 10°；点云体素 0.15m	保留可用于几何核验的局部结构。
时空隔离	搜索半径 2m；间隔≥20s 且≥25 关键帧；高度差≤1m	减少相邻帧伪回环、远距离相似货架及不同高度匹配。
MID360 描述子	累计 4 关键帧；高度归一化 Scan Context	缓解非重复扫描及高度变化的描述子差异。
配准	粗 ICP 体素 0.30m；细 ICP 体素 0.12m；Huber 点到平面精配准	粗搜索后再恢复局部几何；粗对应距离 1.2m 不作为验收精度。
独立几何验收	25cm 匹配范围，重叠≥60%，匹配点 RMSE≤14cm	拒绝只靠小块或宽松对应产生的低分匹配。
退化检验	归一化点到平面信息矩阵最小/最大特征值≥1e-4	只看到平面时拒绝声称全部位姿可观。
留出帧复核	前一关键帧不参与源拟合；历史参考排除当前/留出帧	拟合之外复核，避免同一数据自我证明。
时序确认	两个不同关键帧修正差≤10cm 且≤1°；回访冷却 10 关键帧	抑制单帧偶然匹配和重复相关约束。

前端与回环的栅格不应混为一个参数

外部维护图体素为 0.15m；探索二维规划栅格约 0.20m；回环关键帧体素 0.15m、细 ICP 体素 0.12m 是不同用途。细配准体素小于关键帧体素不意味着凭空恢复了已下采样的信息。

边界与代价

2m 候选范围可能漏掉更大漂移；多个几何检查仍可能被重复结构欺骗；累计描述子和多候选配准增加算力开销。阈值需要在真机自然漂移数据上重新验证，不能直接把仓库配置称为通用最优值。

3 图优化、修正门槛与坐标一致性

保留重力方向的四自由度图

当前后端没有 IMU 预积分因子。优化每帧 XYZ 和全局 yaw，同时保持前端估计的重力方向，避免用自由横滚/俯仰弯折整段轨迹。它依赖前端重力可靠，不能修复 IMU 严重失准或外参错误。

位姿图代价增加、求解失败，或回环残余平移超过 25cm/旋转超过 3°时不提交结果。里程计平移/旋转平方根信息权重为 30/400，回环为 12/100；这些是工程权重，不是已标定的真实协方差。

残差尺度内的小修正不强行接受

```
平移门槛 = max(0.04 m, 2 × 配准 RMSE)
旋转门槛 = max(0.3°, 2 × 配准 RMSE / 点云均方根半径)
当平移和旋转修正都低于门槛时，拒绝本次微小修正。
```

这是分辨残差尺度的保守启发式，不是 95%置信区间，也不能证明保留的小误差一定不是真实漂移。它的作用是在本例中避免追逐体素采样和几何残差。

局部控制与全局定位的关系

```
C(t) = T_opt(t) · T_raw(t)^(-1)
T_global_body(t) = C(t) · T_local_body(t)
全局目标换算：T_local_goal = C(t)^(-1) · T_global_goal
```

当前 map 充当连续局部里程计坐标，loop_map 为可修正的全局坐标。REP-105 区分连续局部 odom 与可跳变全局 map [4]；后续可重命名以对应标准语义，但本轮没有改动既有控制链。

鬼影维护不能只跟着改一个位姿

离线重建对扫描、位姿和动态物体位置同步应用最终 C(t)，再重新执行射线证据维护。在线版本还需给地图、历史观测和规划结果增加坐标版本；旧体素键和新坐标不能混用。目标做逆变换只保证坐标相容，并不自动保证控制连续，仍需暂停旧计划、重新规划和约束速度/加速度。

> 当前优化里程计不是已标定的飞控输入：twist/covariance 等语义需另行审计；禁止据现有位姿话题直接推导

> “已可替代 PX4 定位”。

4 原始录包对照：先避免错误修正

实验协议

源航次：warehouse_half_ten_minute_20261022_111723。该航次已做传感器原点修正；本轮没有重新起飞。录包中扫描和位姿各 4181 条，原后端/新版均形成 180 关键帧；采用逐对回执与逐关键帧显式处理，保证对比不依赖丢帧或定时器抽样。

参考由 Gazebo 模型状态给出，只用于离线评估。沿用原始初始刚体对齐，不对每条结果重新拟合。模型状态没有消息头时间，使用录包接收时间；绘图样本最近参考时间差最大约 1ms，仍存在时间语义与模型参考局限。

方法	三维位置 RMSE	接受回环	可作出的判断
原始局部里程计	7.04cm	—	本录包的比较基线。
旧回环	18.13cm	11	本例中回环反而降低轨迹精度。
新版回环	7.04cm	0	拒绝证据不足的小修正，保持原轨迹。

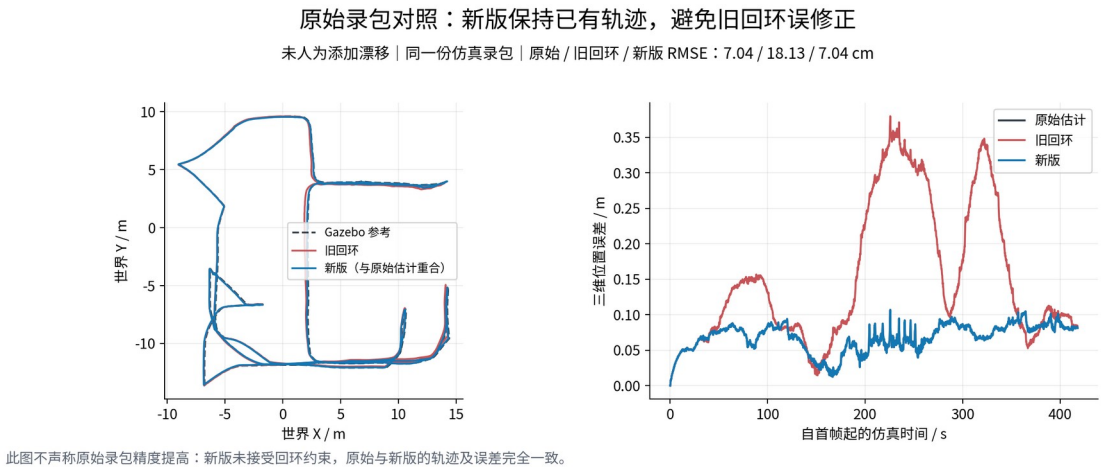


图 1　未添加人工漂移的同录包对照。新版与原始轨迹重合；红色为旧回环结果。

负结果也保留

只收紧点到点 ICP 的中间版本 RMSE 为 30.80cm；点到平面但仍搜索 8m 的版本为 22.24cm。后续近距离/两帧确认/保重力版本仍略差于原始值，最终增加残差尺度门槛后不再误修正。因为配置联合改变，这些是工程迭代记录，不是严格单因素消融。

5 人工漂移压力测试：验证明显漂移纠正

在同一份录包的位姿与已注册扫描中，同步加入沿局部 X 方向的平移：从首帧起 400s 线性增加到 0.8m，随后保持。扫描与位姿同时平移，使机体系局部测量保持不变；真值不进入后端。

```
d(t) = 0.8 × clip((t − t0) / 400, 0, 1) m
p_raw(t) ← p_raw(t) + [d(t), 0, 0]
```

扫描世界坐标点执行相同平移；姿态不改变。

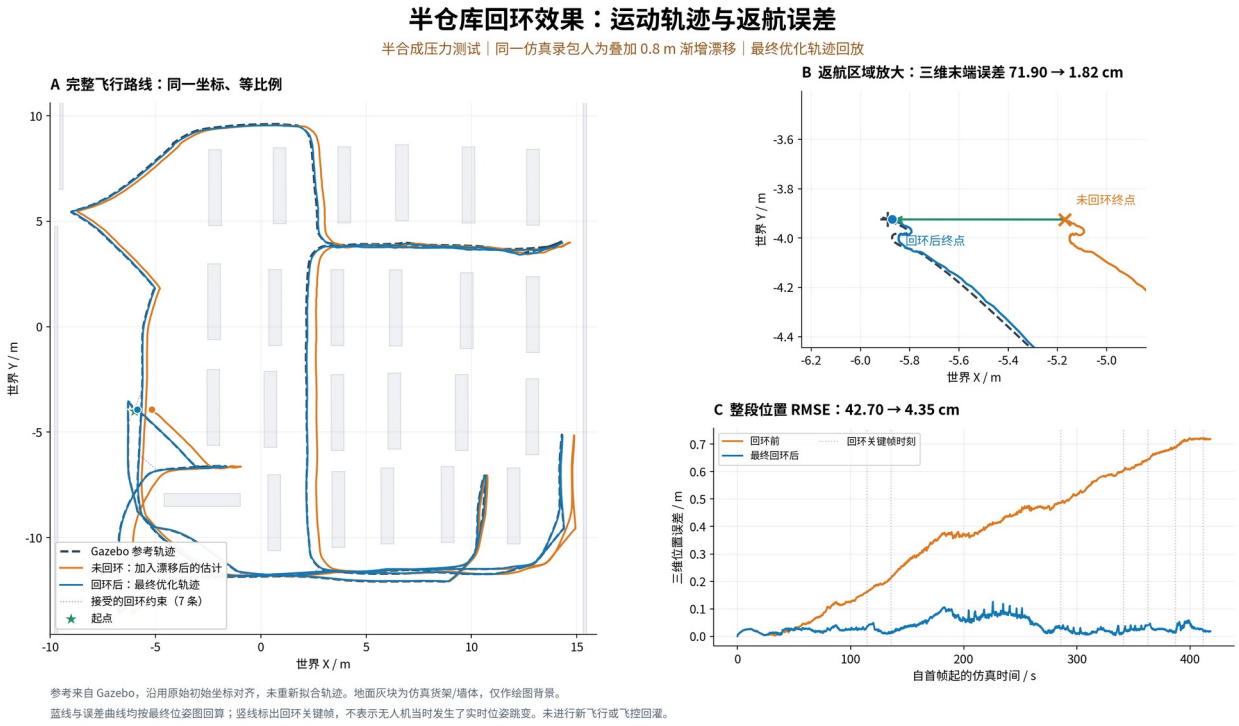


图 2　半合成压力测试：完整轨迹、返航放大和误差曲线。橙线为人工漂移输入，蓝线为最终优化轨迹，虚线为参考。原图和 SVG 随材料附带，可放大查看。

指标	修正前	新版后端
三维位置 RMSE	42.70cm	4.35cm
末端三维位置误差	71.90cm	1.82cm
有效输入 / 关键帧 / 回环约束	4181 对	179 关键帧，7 条回环

边界：这是对既有录包的人为扰动，不是自然漂移的实飞结果；它没有覆盖旋转漂移、非线性偏差、长距离失配或传感器失真。蓝线按最终位姿图回算，GIF 也不是在线修正过程。

6 地图、鬼影和证据完整性

轨迹改善与去鬼影地图改善必须分开验收

验证对象	本轮状态	仍缺少的证据
原始录包，最终接受 0 回环	已完整重建维护图，并逐条确认三类输入回执。	该例没有实际全局变形，不能证明非零回环下的动态地图质量。
0.8m 人工漂移，接受 7 回环	已完成轨迹评估与可视化。	尚未重建并评估与扰动输入完全一致的去鬼影维护图。
纯平面合成输入	拒绝退化匹配，0 回环。	不能解决不可观方向漂移。
实体 MID360/四旋翼	未做本轮真机测试。	自然漂移、误回环、算力、时延及控制稳定性。

已完成的维护图证据

原录包规范重放中，扫描、位姿、动态对象各 4181 条，共 12543 条输入均获得 C++处理回执。最终维护图 116608 点，与未作坐标修正的规范重放 PCD 具有相同 SHA-256。原飞行保存快照为 116569 点，不能把不同快照的点数混用。

地图指标	结果	含义
静态碰撞几何 10cm 支持	99.664%	有限保存点到参考几何的距离代理，不是鬼影分类正确率。
平均静态表面距离	1.941cm	固定初始对齐、不额外 ICP 配准的几何一致性指标。
货架侧面支持	100%	指定采样侧面和容差下的支持，不是完整三维覆盖率。
待查鬼影体素	7 个	继续保留，不能宣称地图已经完全无鬼影。
限定行人离开路径残留代理	0	限定高度/距离/区域的代理，不等于全图零动态残留。

软件验证

已有编译检查通过。65 项相关检查由 12 项回环工具与扰动路径隔离、16 项鬼影复扫、34 项任务回归、3 项标定回归组成；它们不是 65 次飞行。报告、录包、配对路径、最终二进制和配置具有来源指纹；人工扰动路径默认禁止用于修正原始未扰动地图。

7 真实飞行器：先接通检测旁路

已知硬件与未决项

拟用 MID360 四旋翼。机载电脑型号仍需核验：此前“Jet Nano 16G”的描述不足以确定具体 Jetson 型号、系统版本和算力。因此本报告不宣称已经适配某款机载平台，也不将桌面回放耗时当作机载实时性能。

接口/标定项	上机前需核对	当前代码边界
点云消息	话题名、消息包名、字段、逐点时间和驱动版本	FAST-LIO 源码当前订阅 livox_ros_driver/CustomMsg；driver2 需另核对消息适配。
真实传感器入口	sim_lidar=false；匹配真实点云与 IMU 时间基准	真实分支 lidar_type=1，仿真分支 PointCloud2/lidar_type=4；不能混用。
LiDAR–IMU 外参	平移、旋转、时间偏移来自真实安装和采集	仿真配置 mid360_sim.yaml 及 0.13m 安装高度不能当成真机标定值。
IMU–机体原点	确认机体轴与 IMU 轴、杆臂方向	sensor_origin.hpp 当前为轴对齐下的平移换算；非对齐需完整 SE(3)外参实现。
射线起点	实际激光原点在局部里程计中的位置	地图维护与桥接节点必须使用同一组实测几何。
PX4/MAVROS	固件版本、坐标约定、时间/延迟与消息语义	官方文档区分 ROS 的 FLU/ENU 与 PX4 的 FRD/NED；应由一致接口转换，避免重复转换。[5]

首轮真机目标：检测与录包，不改变飞机控制

- 先在无飞行控制输出的状态下检查传感器、时间戳、外参和静止稳定性。
- 用手持闭环记录自然漂移，保留原始 LiDAR/IMU、局部里程计、注册扫描、回环路径和诊断。
- 在真实机载电脑上测量前端频率、回环排队/配准时延、CPU、内存和温度，之后再安排人工驾驶旁路飞行。

真实安装标定与驱动核验完成后，可使用以下现有手持旁路入口；须先替换实测外参与两个桥接节点、维护器的真实杆臂参数。本轮未执行这些真机命令，未启动飞控控制器。

```
roslaunch fast_lio mapping_mid360.launch sim_lidar:=false
# 另一个已 source 工作空间的终端
roslaunch fastlio_bridge perception.launch \
  use_px4_initial_alignment:=false \
  publish_mavros_vision_pose:=false enable_loop_closure:=true
```

初始定位可使用任意局部原点；没有独立绝对参考时，不能依靠回环“获得绝对坐标”。不得用已依赖同一外部

估计的 PX4 位姿循环证明定位精度。

8 真机试验与在线接入验收计划

以下为建议的下一阶段验收计划，尚未执行。每项应保存原始输入、版本、时间戳和失败例，不能只展示最佳路线。

阶段	试验内容	进入下一阶段的建议条件
A 静态/手持	静止、转动、短程往返；标定与时间诊断	明确消息与外参语义；无明显时间错位；独立参照可复查。
B 手持闭环	至少 3 种闭环路线×3 次，含货架和不同视角	逐条标注已接受约束，报告真/假回环计数、召回与自然漂移变化。
C 相似但不重访	至少 3 种负路线×3 次，含相邻货架/长墙/不同高度	首轮建议观察到 0 条错误接受约束；有限样本中的 0 不代表一般误检率为 0。
D 手动飞行旁路	保持原定位/控制输入，回环只记录	确认回环负载不破坏前端；报告 P50/P95 时延、消息间断、资源峰值和失败场景。
E 非零修正地图	历史扫描/位姿/动态对象在同版本下重建	验证静态误删、鬼影残留、地图几何和历史待查状态，不仅检查终点。
F 在线全局目标	双缓冲地图＋坐标版本＋目标重新投影/规划	原子切换地图和 C(t)，废弃旧计划；验证目标/速度连续性后再评估闭环飞行。

建议记录的评价量

- 定位：若有独立动捕/测量基准，报告统一对齐的 ATE、RPE 和末端误差；只有闭环起终点测量时，只报告该项，不能替代整段 ATE。
- 检测：人工/独立参考确认每条回环是否为真实重访，提供 TP、FP、FN 与计数定义，保留错误接受造成的图变形。
- 资源：前端接入前后频率与时延、回环候选耗时、配准耗时、排队长度、CPU/内存/温度；首轮可把前端频率保持在基线 90%以上作为试验目标，非已达指标。
- 地图：固定参考几何误差、静态误删、动态残留和未解决疑点；真实标签不足时明确使用代理。

续航与探索策略

约 10 分钟续航下优先完成可达闭环主干和返航走廊，再补扫高价值疑点。回环不是每次都必需：证据弱或预算不足时保留局部一致地图并返航。触发阈值、观察停留和返航裕量需由真实电池负载与定位表现标定；本报告未新增能耗模型。

9 下次组会讲述顺序与可讨论问题

建议时长	讲述内容	可展示材料
1 分钟	目标与问题：为什么回环可能越修越差	第 1、2 页；旧/新对照。
2 分钟	方法：候选、几何、时序确认、残差门槛	第 3、4 页参数与公式。
2 分钟	原录包负结果和最终保守行为	图 1：7.04 / 18.13 / 7.04cm。
2 分钟	人工明显漂移压力测试	图 2 和 assets/motion_playback.gif；明确半合成。
1 分钟	地图与鬼影的验证边界	第 6 页：116608 点、7 待查，非零修正重建未验。
2 分钟	真实 MID360 接入及接下来要做的实验	第 7、8 页分阶段计划。

建议在组会直接回答的三个问题

问：既然新版在原录包中没有触发，是否只是关闭了回环？答：本例拒绝了小修正，但同一仓库几何的 0.8m 扰动测试接受了 7 条约束并改善整段轨迹；说明机制能工作。仍需真实自然漂移数据验证门槛是否过于保守。

问：能否说已解决真机回环？答：不能。目前完成的是独立后端和仿真录包验证。消息适配、真实外参、自然漂移、机载实时性以及在线地图/目标更新都需要单独验收。

问：回环后是否一定无鬼影？答：不是。回环与动态点清理是不同环节；当前原录包仍有 7 个待查体素，人工明显漂移下的完整去鬼影地图还未验证。

建议下一轮优先级

- P0：在离线环境补齐非零修正条件下的扫描/动态对象/射线/鬼影账本一致重建，并加入可核对的静态误删和动态残留评价。
- P1：确认真实 MID360 消息与全 SE(3)安装外参；采集真实手持闭环和相似结构负样本。
- P2：测量真实机载电脑负载与队列延迟；自然漂移数据上做单因素消融和重复试验。
- P3：原子地图版本切换、连续局部控制与全局目标更新；这一步完成前，保持回环旁路。

附录 复现入口、证据与参考来源

已验证的离线复现入口（不会启动飞行）

```
cd /home/a/AstraDroneOpen
RUN=half_warehouse_ten_minute_runs/
RUN=${RUN}warehouse_half_ten_minute_20261022_111723
bash scripts/run_sh/half_warehouse_loop_replay_demo.sh "$RUN"
```

人工漂移测试与绘图

```
source AstraDrone_ros1_ws/devel/setup.bash
/usr/bin/python3 evaluation/half_warehouse/replay_loop_backend.py \
  --prefix "$RUN" --inject-x-drift 0.8 \
  --output /tmp/warehouse_loop_drift_test
/usr/bin/python3 evaluation/half_warehouse/plot_loop_motion.py
```

人工扰动路径不能直接用于修正原始未扰动地图。真实硬件首轮先核对驱动和外参，再使用真实分支 sim_lidar=false；此处不提供未经实机验证的解锁或 Offboard 命令。只读准备度工具见 evaluation/FLIGHT_READINESS.md，检查通过也不代表飞行许可。

本项目证据索引（相对项目根目录）

- evaluation/reports/20261022_loop_verification.json：汇总、范围与二进制/配置 SHA。
- evaluation/half_warehouse/reports/20261022_loop_verified_warehouse_report.json：原录包后端。
- 同目录 20261022_loop_stress_warehouse_report.json：人工 0.8m 扰动结果与来源。
- 同目录 20261022_loop_verified_map_quality.json、20261022_loop_verified_surfaces.json：维护图与几何代理。
- 同目录 20261022_loop_motion_verification.json：绘图指标复核和图像来源。

参考来源与阅读范围（2026-10-22 核实）

[1] FAST_LIO_SLAM 作者仓库与 README。https://github.com/gisbi-kim/FAST_LIO_SLAM

[2] FAST_LIO_LC 作者仓库与 README。https://github.com/yanliang-wang/FAST_LIO_LC

[3] VINS-Mono 作者 pose_graph.cpp，optimize4DoF 思想；未复现其系统。https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/VINS-Mono

[4] ROS REP-105 官方源码镜像，坐标语义。https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-0105.rst

[5] PX4 官方 External Position Estimation 文档，坐标与 MAVROS 接口；实际部署须匹配所用固件版本。https://docs.px4.io/main/en/ros/external_position_estimation

本报告没有新增学术性能主张。工程完成、单元检查、录包回放、仿真飞行与真机飞行是不同证据等级；材料中的动图是最终优化轨迹回放。